

基于生成式 AI 技术的汽轮机 智能运维系统研发

伍文华 宋放放 周赵伟 赵晓苗 平艳

东方电气集团东方汽轮机有限公司, 四川 德阳 618000

摘要: 汽轮机运维行业经过长年积累,具备大量高价值数据与经验,并形成了一系列技术标准、操作规范等文件,如何才能让沉淀的人员经验与技术资料高效发挥作用,对机组运维具有重要意义。随着人工智能(Artificial Intelligence, AI)与大语言模型(Large Language Model, LLM)的发展,生成式 AI 技术,因其强大的数据生成能力和特征提取能力,在机组智能运维领域展现出巨大的潜力。本文围绕生成式 AI 技术在机组智能运维中的应用进行深入研究,提出了一套完整的解决方案,并完成智能运维系统开发与测试验证。

关键词: 人工智能; 大语言模型; 生成式 AI; 智能运维; 汽轮机

中图分类号: TK267

文献标识码: A

文章编号: 1001-9006(2025)04-0030-04

DOI: 10.13661/j.cnki.issn1001-9006.2025.04.012

Research and Development of An Intelligent Operation and Maintenance System for Steam Turbines Based on Generative AI Technology

WU Wenhua, SONG Fangfang, ZHOU Zhaowei, ZHAO Xiaomiao, PING Yan

(Dongfang Turbine Co., Ltd., 618000, Deyang, Sichuan, China)

Abstract: The steam turbine operation and maintenance industry, through years of accumulation, has acquired a vast amount of high-value data and experience, leading to the formation of various technical standards, operational norms, and other documents. It is crucially important for unit operation and maintenance to efficiently leverage this accumulated personnel experience and technical information. With the advancement of artificial intelligence (AI) and large language models (LLM), generative AI technology, due to its powerful data generation and feature extraction capabilities, has shown immense potential in the field of intelligent unit operation and maintenance. This paper delves deeply into the application of generative AI technology in intelligent unit operation and maintenance, proposes a comprehensive set of solutions, and completes the development and testing validation of an intelligent operation and maintenance system.

Key words: artificial intelligence; large language model; generative AI; intelligent operations and maintenance; turbine

作为核心电力设备,汽轮机的稳定运行对整个发电厂和电网的可靠性至关重要,其运行状态直接关系到发电效率和安全。然而,由于汽轮机结构的复杂性以及运行环境的多变性,传统的维护方式难以满足快速、准确的故障诊断与运维处理需求^[1]。传统上,这种运维依赖于控制系统程序和运维人员的经验,而运维人员之间的个体差异往往决定了机组的运行情况。随着科技的不断进步,特别是生成式 AI 技

术的发展为机组智能运维提供了新的解决方案。

生成式 AI 是一种基于大语言模型,能够自主生成内容的人工智能技术,可以应用于文本、图像生成等多个领域。近年来,随着预训练技术的发展和计算硬件的提升,生成式人工智能取得了突破性进展,特别是以 ChatGPT 为代表的生成式对话模型,取得了令人惊艳的效果,开始广泛应用于各行各业。在汽轮机组日常运行与维护场景下,通过将机

收稿日期: 2025-02-07

作者简介: 伍文华(1987—),男,2013年毕业于电子科技大学,高级工程师,主要研究方向为汽轮机设计与智慧电厂建设。

组故障案例处理手册、运行操作规程、产品说明书等技术文件导入大语言模型,依托模型的训练和学习,

对大量数据和文本进行挖掘分析,可以为汽轮机提供运维操作指导,从而实现机组智能运维(图1)。

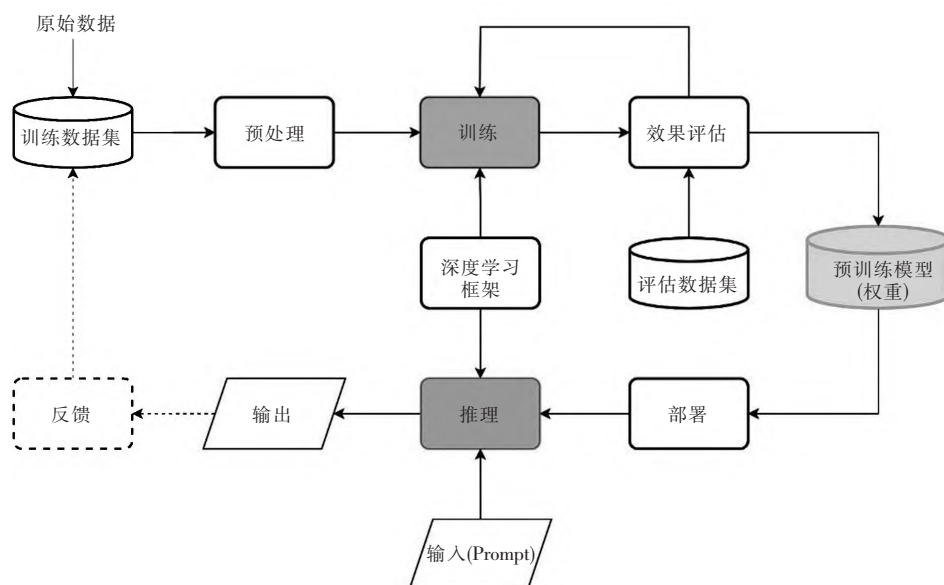


图1 生成式 AI 训练与推理过程

1 大语言模型与生成式 AI 技术

大语言模型(LLM)是一种基于深度学习技术构建的先进自然语言处理工具,具备理解和生成自然语言文本的能力。大语言模型的“大”体现在训练数据集广,模型参数和层数大,计算量大,其价值体现在通用性上,并且有很好的泛化能力。在2017年以前,自然语言处理领域的主流模型是循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN),使用递归和卷积神经网络进行语言序列转换。随着Transformer这一全新语言模型架构的提出,自然语言处理领域发生重大突破。

生成式人工智能模型的核心能力在于其对数据和任务的深刻理解,当前,以ChatGPT为代表的大规模语言模型在多个文本生成任务,如回答问题、提供建议、内容总结及文本优化等方面,已达到或超越人类水平,在问答式的机组智能运维系统的应用研究中,表现出了巨大潜力。

2 基于生成式 AI 的汽轮机智能运维系统实现

2.1 大模型本地化部署与选型

本地化部署是指将大模型部署在企业内部的数据中心内,而不依赖于云端服务提供商的服务

器,这种部署方式具有多方面的意义和优势。

(1)提升数据隐私与安全性:本地化部署有助于提高AI应用的数据隐私和安全性,由于数据不需要上传至云端,从而降低了数据泄露和滥用的风险。

(2)满足业务定制化需求:企业可以根据自己的特定需求和场景自主选择AI模型和相关配置,并进行适当的调整和优化,以满足特定的业务需求。

(3)解决云端限制问题:本地部署可以在一定程度上解决云端AI在大规模数据集上可能面临的运行速度和效率问题。同时,也为开发者提供了更多的实验和测试环境,加速了模型的开发和优化过程。

(4)成本控制:长期来看,本地化部署可以帮助企业更好地控制成本,尤其是当企业需要频繁使用大模型时。

在大模型的选择上,尽管通常情况下商用大模型性能更为稳定,有专业的技术支持服务,但考虑到行业特定领域的定制性开发与后续系统的授权及推广,建议采用开源大模型。并且,开源大模型的源代码和架构是公开的,任何人都可以查看和审查,以确保模型的透明度和可审计性。借助开源大模型庞大的开发者社区支持,用户可以获取技术支持、解决问题并共享经验。

2.2 智能运维系统架构

本文提出的分层架构设计,包括数据准备层、数据处理层、模型训练层和应用服务层(图2)。数据准备层负责收集汽轮机机组的运维资料,包括操作手册、故障案例库、维修记录等,这些资料是系统学习的基础,需要保证其准确性和完整性。数据预处理是指对收集到的数据进行预处理,包括文本清洗、分词、标注等步骤。将预处理后的数据导入大

模型进行训练学习,通过学习大量文本数据中的语言规律和知识,逐渐掌握汽轮机运维的相关知识和技能。在训练过程中,可以根据实际需求调整模型的参数和结构,以优化模型的性能。基于训练好的LLM模型,向终端用户提供交互界面(web端、桌面端或者手机端)和运维决策支持。为了提高系统的易用性和准确性,可以添加一些辅助功能,如问题分类、答案排序等。

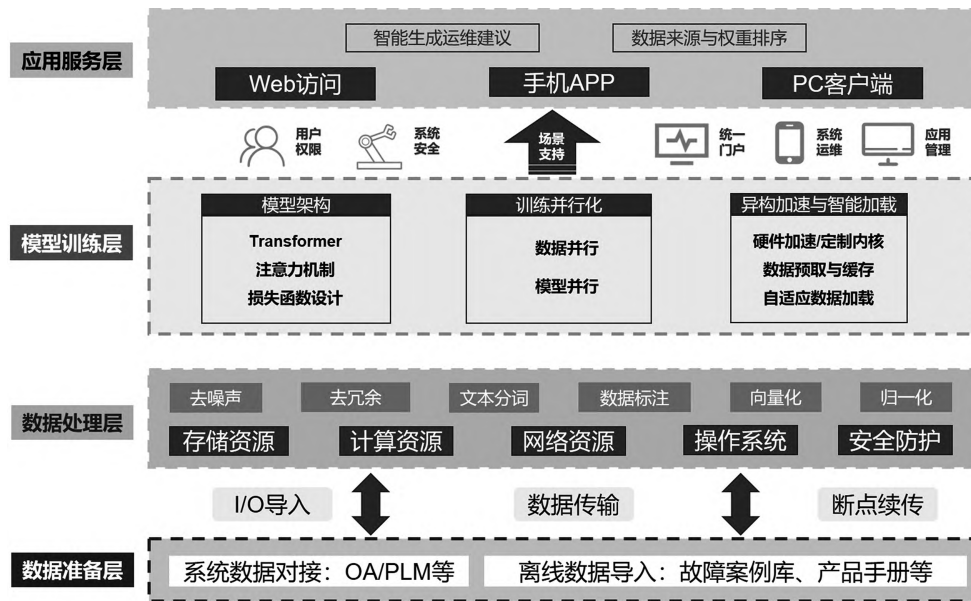


图2 系统架构设计

2.3 大语言模型的机器幻觉与处理方式

在大语言模型的应用场景下,“机器幻觉”通常指的是模型在没有足够证据支持的情况下,生成的错误或虚构的信息。这种幻觉现象在自然语言处理(Natural Language Process, NLP)任务中尤为突出,如文本生成、摘要、对话系统等。其特点包括:

(1)非事实性:模型可能会创造出不存在的事实或事件,这些信息看似合理,但与现实不符。

(2)内容不一致:在生成的文本中,模型可能会提供相互矛盾或逻辑上不连贯的信息。

(3)缺乏依据:生成的信息缺乏来自输入数据的明确支持,似乎是模型“凭空想象”的结果。

RAG 全称为检索增强生成技术(Retrieval-Augmented Generation, RAG),旨在提高问答和文本生成任务的效果。其核心思想是将检索和生成相结合,以更好地解决复杂的自然语言处理任务^[2]。RAG 技术解决大语言模型机器幻觉的方案特点:

(1)提供有价值的上下文:通过在检索阶段选择相关文本片段,RAG 为生成模型提供了更有价值的上下文。这使得系统能够更准确地理解用户的问题,并生成更详尽、准确的答案,从而减少了非事实性和内容不一致的幻觉现象。

(2)提高答案的全面性和准确性:在文本摘要领域,RAG 的应用注重保持全面性和准确性的关键点。通过检索阶段选择最相关的文本片段,生成阶段能够聚焦于保留原文中最重要、最具信息价值的内容,从而生成更具凝练性的摘要,减少了由于缺乏依据而产生的幻觉现象。

(3)结合外部知识库:RAG 通过结合传统的大语言模型与外部知识库的检索,能够显著提升答案的准确性,减少模型的幻觉现象。这种方法通过利用外部的、非参数化的知识库,与内置于 LLM 中的参数化知识相结合,有效地弥补了单一模型的知识限制。

2.4 基于生成式 AI 技术的智能运维系统应用与测试

在本研究中,选取了一种开源的大语言模型,并结合了 RAG 技术,成功研发了汽轮机智能运维系统。为了训练和优化这个模型,上传了一系列与汽

轮机行业相关的技术文档(图 3)。通过该系统,能够有效地融合通用大模型的知识体系与专有知识库,以解答运维人员在实际操作中遇到的各类问题,同时,该知识库具有持续更新和迭代的能力,从而提升系统的准确性与泛化能力。



知识库文档列表

文档名称	文档状态	操作
汽轮机运行规程.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
汽轮机常见故障处理手册.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
大型火力发电机组轴系故障诊断与处理.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
智能电厂关键解决方案.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
火电厂智慧电厂关键技术研究与实践.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
汽轮机产品说明书.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
汽轮机运行说明书.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+
润滑油系统控制手册.pdf	解析完成 (可以参与问答)	+

图 3 系统应用与测试

3 结论与展望

著名市场调查机构 Gartner 在 2022 做出预计,到 2025 年生成式人工智能产生的数据占人类全部数据的比例将从目前的 1 % 增长到 10 %,生成式人工智能将会给人类社会带来深刻的影响与变革^[3]。基于生成式 AI 技术的智能运维系统作为人工智能在汽轮机运维领域的探索与尝试,通过将传统经验知识沉淀与大语言模型相结合,提供了问答式的人工智能助手,初步实现了大语言模型对结构化、非结构化文本数据的训练与学习。此系统将为汽轮机的运行和维护带来革命性的改变,不仅提高了运

维人员的工作效能,减少了人为错误和延误,还为汽轮机的长期稳定运行提供了有力保障。随着人工智能技术的不断发展和应用,相信这一系统将在未来的汽轮机运维领域发挥越来越重要的作用。

参考文献:

- [1] 高展羽,宋放放,马骏. 智慧汽轮机功能及设计难点探讨[J]. 东方汽轮机,2023(2):18-21+39
- [2] 裴丹,张圣林,孙永谦,等. 大语言模型时代的智能运维[J]. 中兴通讯技术,2024,30(2):56-62
- [3] 张熙,杨小汕,徐常胜. ChatGPT 及生成式人工智能现状及未来发展方向[J]. 中国科学基金,2023,37(5):743-750